



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana,
B.C., México

Proyecto: Dinámica de una cascada metabólica

Información general



Nombre del alumno: **Sofía Cristina Durán Muñoz; Karla Emilia Silva Pérez**

Número de control: **22211752; 22211767**

Correo institucional: **I22211752@tectijuana.edu.mx; I22211767@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Gemelos Digitales**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

Table of Contents

Información general.....	1
Descripción.....	2
Objetivo.....	2
Modelo experimental.....	2
Arquitectura del modelo matemático.....	2
Parámetros	3
Metodología de ajuste	3
Referencias.....	3
Datos experimentales: Todos los conjuntos.....	4
Datos experimentales: Conjunto 3.....	5
Procesamiento de datos.....	6
Datos suavizados.....	6
Datos normalizados.....	7
Datos suavizados y normalizados.....	8
Regresión no lineal.....	9
Predicción del modelo a 2t.....	10
Método de Heun.....	11
Puntos de equilibrio.....	12
Matriz Jacobiana.....	13

Estabilidad asintótica.....	13
Ajuste por regresión no lineal.....	13
Simulink.....	15
Funciones.....	16
Método de Heun.....	21
Datos experimentales.....	21
Equilibrios.....	22

Descripción

Este proyecto consiste en el desarrollo de un **Gemelo Digital** diseñado para replicar el comportamiento dinámico de una cascada metabólica celular. El sistema se basa en un conjunto de variables biológicas y su evolución en el tiempo, que rastrea la evolución temporal de tres componentes clave: un *sustrato inicial* (x_3), un *intermediario metabólico* (y_3) y un *producto final* (z_3).

Objetivo

Desarrollar un Gemelo Digital predictivo de una cascada metabólica celular a partir de datos experimentales, utilizando un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias ajustado mediante regresión no lineal, para validar y simular la dinámica de autorregulación del sistema.

Modelo experimental

El sistema simula una ruta de biosíntesis donde el flujo de masa sigue una secuencia lógica ($x \rightarrow y \rightarrow z$). La característica distintiva de este modelo es su mecanismo de control por **retroalimentación negativa** (*Feedback Inhibition*). En este proceso, la acumulación del producto final (z) inhibe la velocidad de entrada del sustrato inicial mediante una **cinética de Hill**. Este comportamiento es fundamental para la supervivencia celular, ya que permite mantener la homeostasis y evitar el desperdicio de recursos energéticos.

Arquitectura del modelo matemático

El sistema se rige por un conjunto de tres **Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDOs)** que describen las tasas de cambio de cada componente basándose en interacciones directas:

Dinámica del Sustrato (x):

$$\dot{x} = a_1 x z - a_2 x$$

La tasa de cambio del sustrato depende positivamente de la presencia del producto z (catalizada por el parámetro a_1), enfrentando una tasa de consumo basal constante representada por a_2 .

Dinámica del Intermediario (y):

$$\dot{y} = b_1 y z - b_2 y$$

La formación del intermediario es el resultado de la interacción o sinergia biológica entre el sustrato x y el producto z , cuantificada por la constante cinética b_1 . A su vez, presenta una tasa de pérdida constante b_2 .

Dinámica del Producto (z):

$$\dot{z} = -k_3 z$$

El producto sufre una degradación o salida del sistema proporcional a su propia concentración, dictada por la constante k_3 .

Parámetros

La calibración del Gemelo Digital exige la identificación de **cinco parámetros cinéticos**:

- a_1, b_1 : Constantes cinéticas de producción, que miden la eficiencia con la que los componentes del sistema estimulan la síntesis de nuevas moléculas.
- a_2, b_2 : Términos de consumo basal (orden cero) para el sustrato y el intermediario.
- k_3 : Constante de degradación o consumo de primer orden para el producto final.

Metodología de ajuste

Para parametrizar este modelo con base experimental, se integró el sistema de ecuaciones diferenciales utilizando el **Método de Heun** con un algoritmo de regresión no lineal para estimar los cinco parámetros ($a_1 \dots k_3$). Este proceso minimiza el error entre la predicción computacional y los datos reales, validando estadísticamente las constantes encontradas.

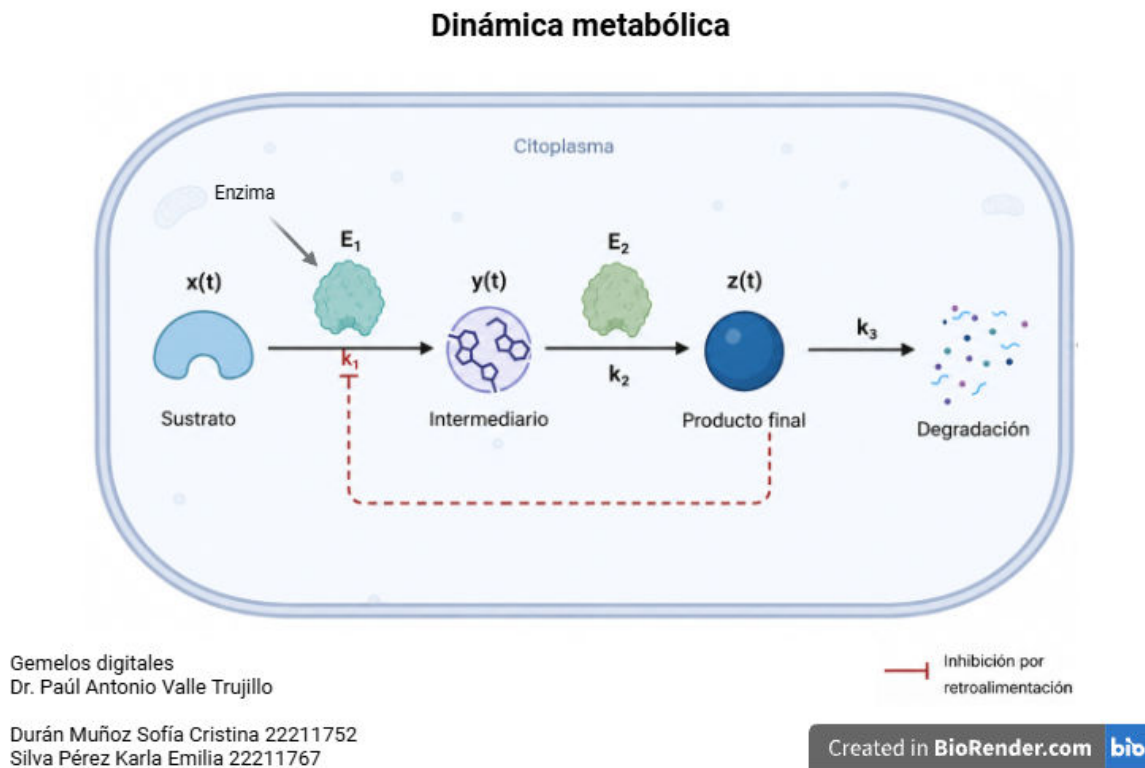


Figura 1. Diagrama biológico de la cascada metabólica con <https://www.biorender.com/>.

Referencias

[1] Valle, Paul A., Syllabus para Biología de Sistemas y Gemelos Digitales, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Tijuana, Tijuana, B.C., México, 2026. Permalink: <https://biomath.xyz/course/>

[2] Garfinkel, Alan, Jane Shevtsov, and Yina Guo. Modeling life: the mathematics of biological systems. Springer International Publishing AG, 2017.

Datos experimentales: Todos los conjuntos

```
cd('C:\Users\karla\OneDrive\Desktop\gemelos\P')

clc; clear; close all; warning('off')
sys = readmatrix('data.csv');

t = round(sys(:,1));
x1 = sys(:,2);
y1 = sys(:,3);
z1 = sys(:,4);
x2 = sys(:,5);
y2 = sys(:,6);
z2 = sys(:,7);
x3 = sys(:,8);
y3 = sys(:,9);
z3 = sys(:,10);

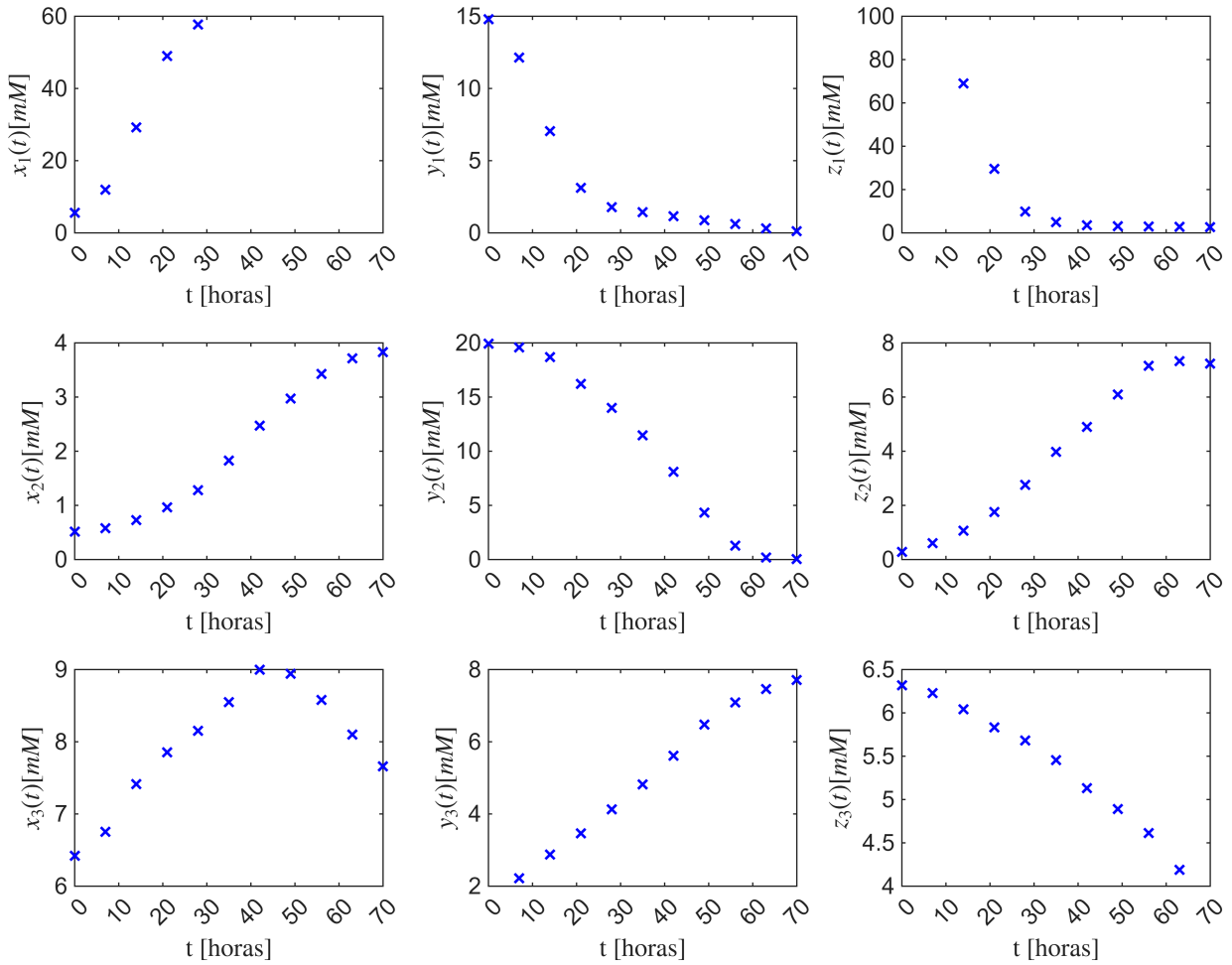
Tabla_Datos = table(t,x1,y1,z1,x2,y2,z2,x3,y3,z3);
disp(Tabla_Datos)
```

t	x1	y1	z1	x2	y2	z2	x3	y3	z3
0	5.596	14.8	109.84	0.517	19.939	0.281	6.423	1.72	6.319
7	11.975	12.135	100.18	0.58	19.578	0.609	6.752	2.224	6.228
14	29.188	7.048	68.925	0.726	18.678	1.063	7.414	2.873	6.043
21	48.982	3.126	29.523	0.965	16.215	1.758	7.852	3.467	5.832
28	57.75	1.786	9.812	1.282	14.005	2.752	8.15	4.126	5.682
35	60.279	1.431	4.976	1.825	11.467	3.975	8.548	4.815	5.456
42	61.764	1.158	3.581	2.473	8.096	4.895	8.997	5.615	5.13
49	62.522	0.881	3.064	2.974	4.327	6.096	8.94	6.476	4.892
56	62.732	0.606	2.91	3.43	1.287	7.152	8.581	7.091	4.615
63	62.91	0.321	2.804	3.717	0.194	7.328	8.099	7.457	4.188
70	62.881	0.114	2.73	3.829	0.056	7.232	7.661	7.715	3.911

```
plotsys(t,x1,y1,z1,x2,y2,z2,x3,y3,z3);

sgtitle('Datos experimentales');...
exportgraphics(gcf,'data.pdf','ContentType','vector')
```

Datos experimentales



Datos experimentales: Conjunto 3

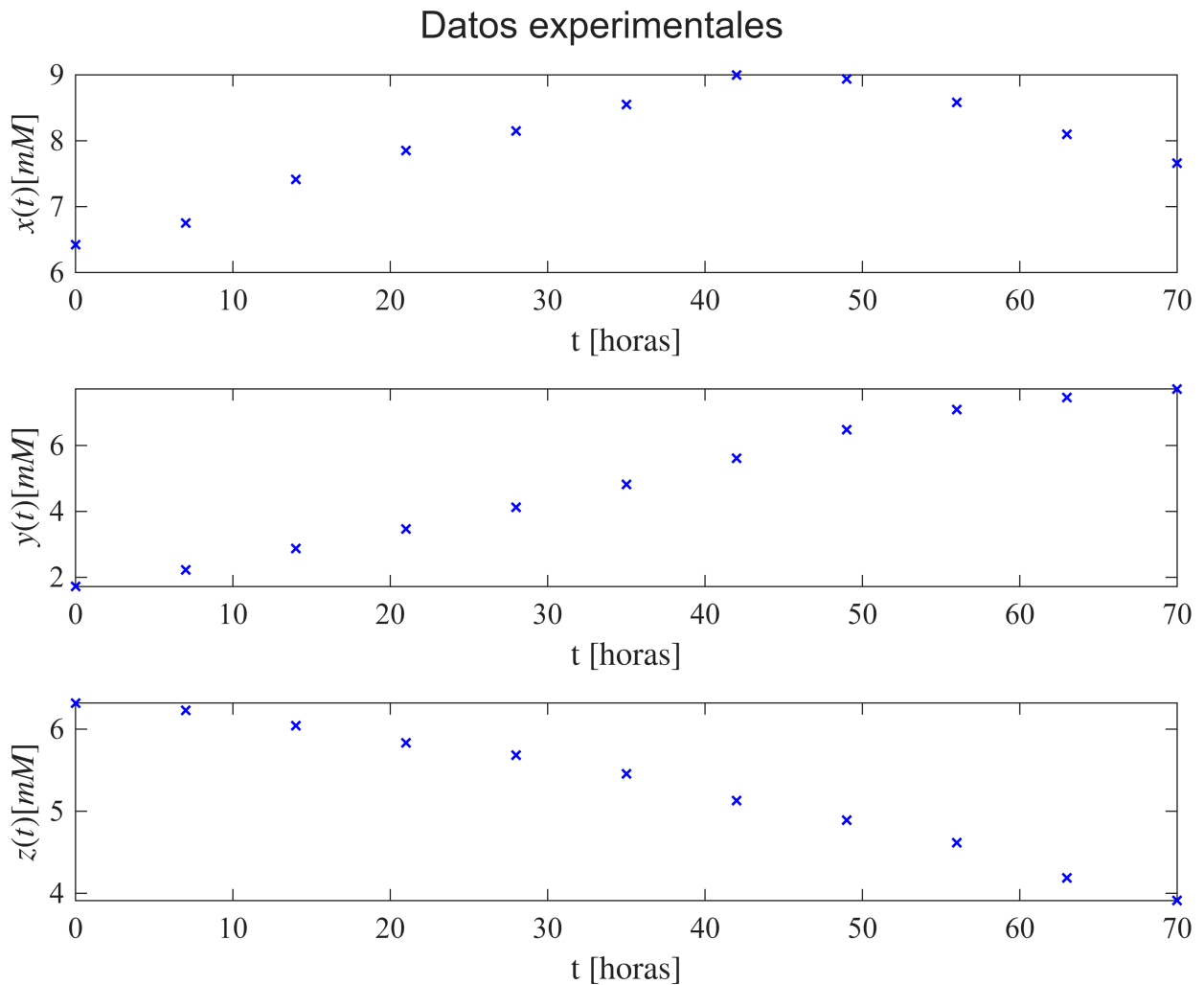
```
clc; clear; close all; warning('off')
sys = readmatrix('data.csv');
t = round(sys(:,1));
x3 = sys(:,8);
y3 = sys(:,9);
z3 = sys(:,10);
```

```
Tabla_Datos = table(t,x3,y3,z3);
disp(Tabla_Datos)
```

t	x3	y3	z3
0	6.423	1.72	6.319
7	6.752	2.224	6.228
14	7.414	2.873	6.043
21	7.852	3.467	5.832

28	8.15	4.126	5.682
35	8.548	4.815	5.456
42	8.997	5.615	5.13
49	8.94	6.476	4.892
56	8.581	7.091	4.615
63	8.099	7.457	4.188
70	7.661	7.715	3.911

```
plotsys3(t,x3,y3,z3);
sgtitle('Datos experimentales');...
exportgraphics(gcf,'data_raw.pdf','ContentType','vector')
```

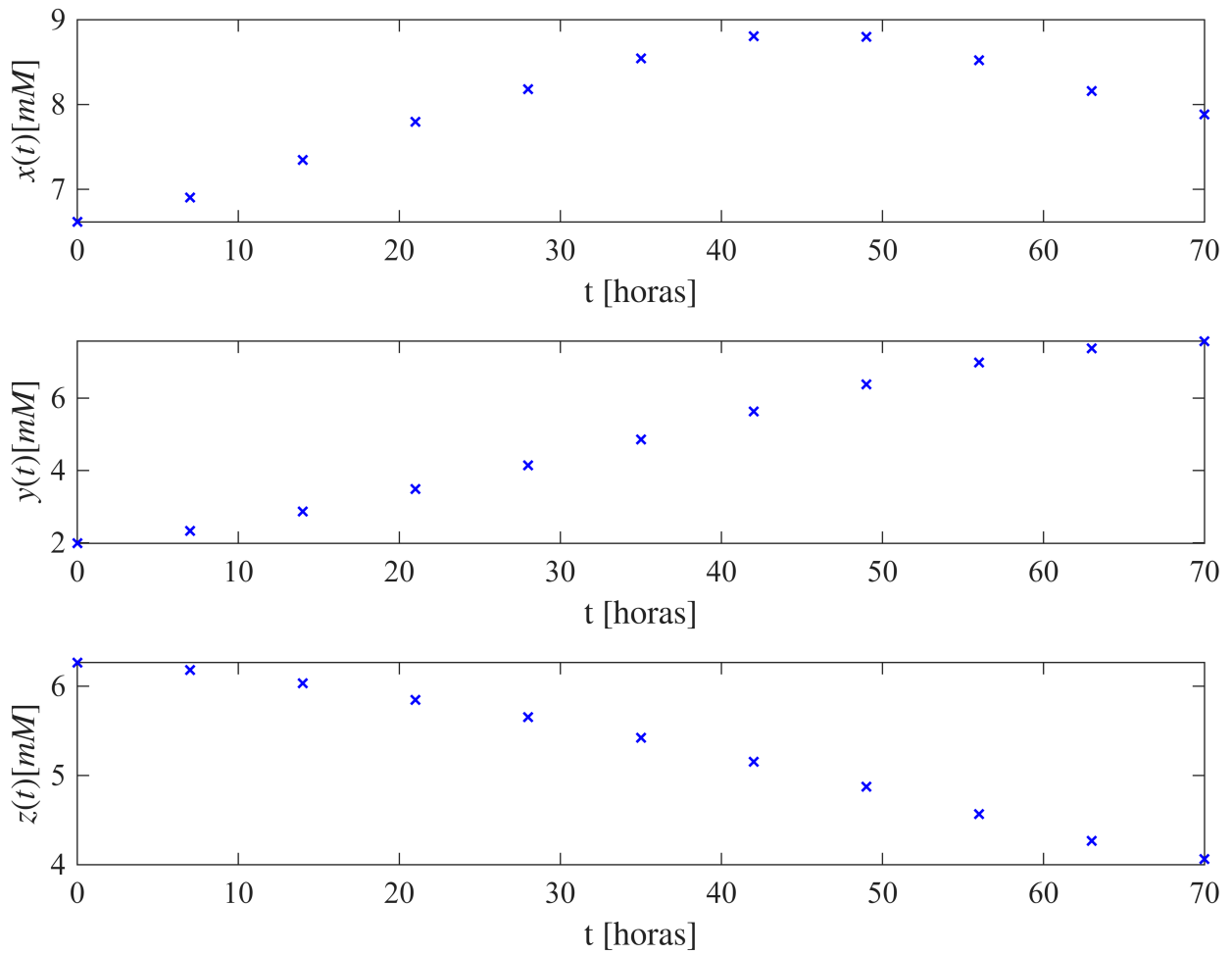


Procesamiento de datos

Datos suavizados

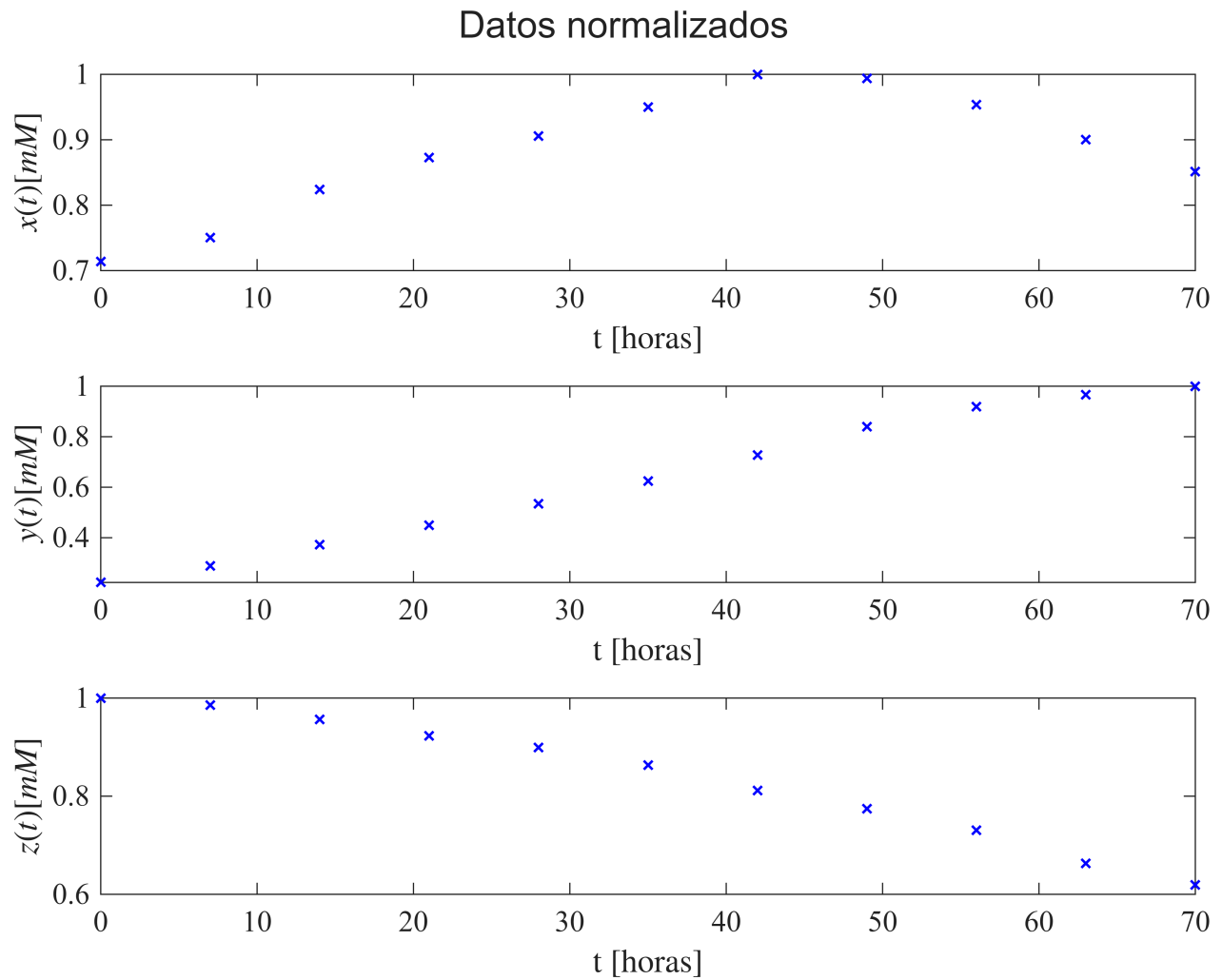
```
smooth = true; normalize = false;
[to,x3o,y3o,z3o] = getdata('data.csv',smooth, normalize);
plotsys3(to,x3o,y3o,z3o); sgtitle('Datos suavizados');...
exportgraphics(gcf,'data_smooth.pdf','ContentType','vector')
```

Datos suavizados



Datos normalizados

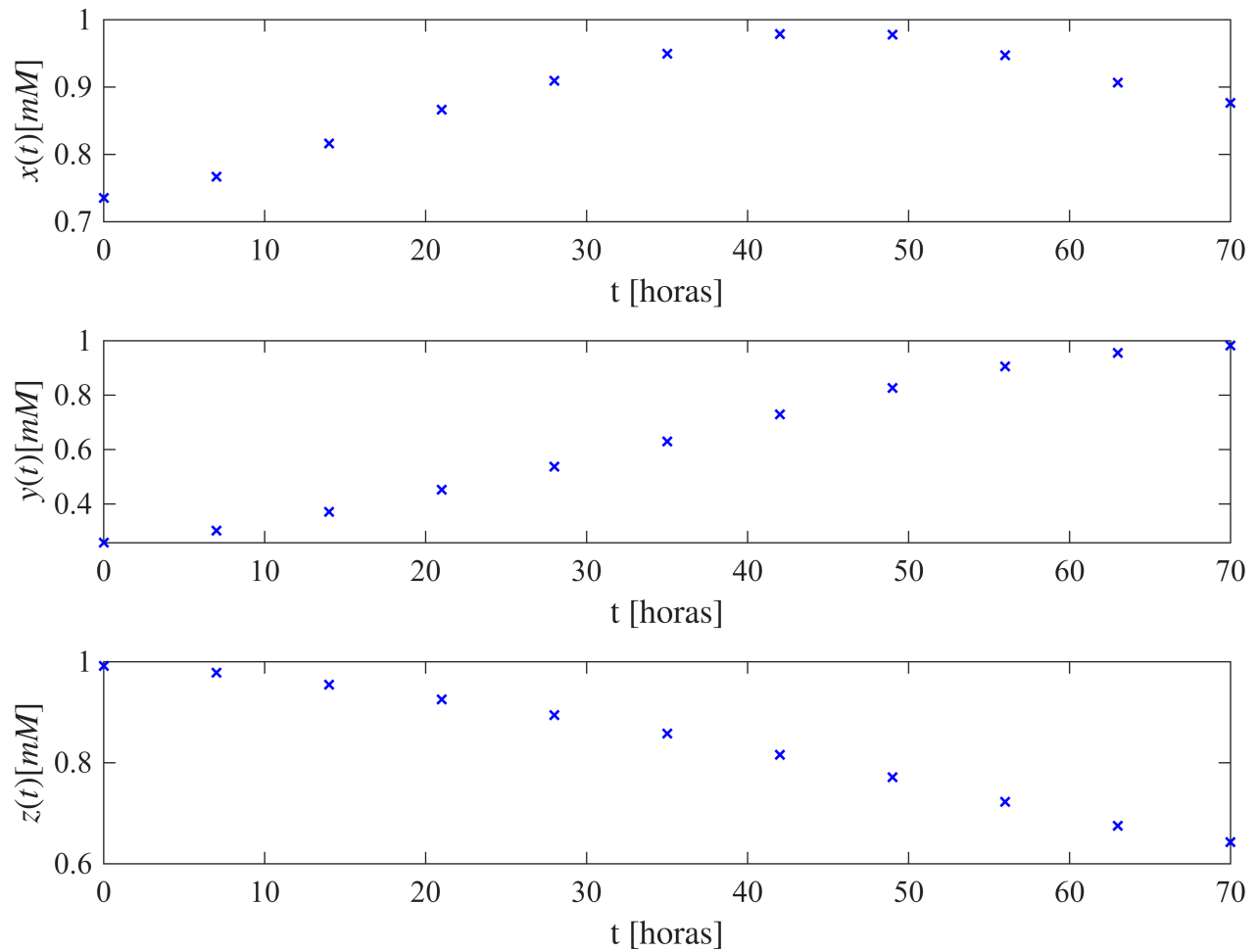
```
smooth = false; normalize = true;  
[to,x3o,y3o,z3o] = getdata('data.csv',smooth, normalize);  
plotsys3(to,x3o,y3o,z3o); sgtitle('Datos normalizados');...  
    exportgraphics(gcf,'data_normalized.pdf','ContentType','vector')
```



Datos suavizados y normalizados

```
smooth = true; normalize = true;  
[to,x3o,y3o,z3o] = getdata('data.csv',smooth, normalize);  
plotsys3(to,x3o,y3o,z3o); sgtitle('Datos normalizados/suavizados');...  
exportgraphics(gcf,'data_smooth_normalized.pdf','ContentType','vector')
```


Datos normalizados/suavizados



Regresión no lineal

```
clc; clear; close all; warning('off')
sys = readmatrix('data.csv');
t = round(sys(:,1));
x3 = sys(:,8);
y3 = sys(:,9);
z3 = sys(:,10);
```

```
Tabla_Datos = table(t,x3,y3,z3);
disp(Tabla_Datos)
```

t	x3	y3	z3
0	6.423	1.72	6.319
7	6.752	2.224	6.228
14	7.414	2.873	6.043
21	7.852	3.467	5.832

28	8.15	4.126	5.682
35	8.548	4.815	5.456
42	8.997	5.615	5.13
49	8.94	6.476	4.892
56	8.581	7.091	4.615
63	8.099	7.457	4.188
70	7.661	7.715	3.911

```
Po = [0.0090;0.045;0.0135;0.0509;0.005]; % Valores iniciales
biostats = true;
mdl = Variant(t,x3,y3,z3,Po,biostats);
```

Degrees of freedom: 28

t-student value: 2.0484

Significance value (alpha): 0.05

Parameters	Estimate	SE	MoE	CI95		Pvalue
{'k1'}	0.010663	0.00094606	0.0019379	0.0087254	0.012601	6.4343e-12
{'k2'}	0.052947	0.0053969	0.011055	0.041892	0.064002	1.4653e-10
{'k3'}	0.016839	0.0014503	0.0029708	0.013868	0.01981	3.2293e-12
{'k4'}	0.066524	0.008212	0.016822	0.049702	0.083345	8.063e-09
{'k5'}	0.0055549	0.00029519	0.00060467	0.0049502	0.0061595	1.9924e-17

R-cuadrada ordinaria: 0.99165

R-cuadrada ajustada: 0.99046

Suma residual de cuadrados: 1.0113

Criterio de informacion de Akaike: -11.3655

Criterio AIC ajustado (n/k<40): -9.1433

```
fa = mdl.Fitted;
fa = reshape(fa, [], 3);
x3a = fa(:,1);
y3a = fa(:,2);
z3a = fa(:,3);

plotresults(t,x3,y3,z3,t,x3a,y3a,z3a);
sgtitle('Regresión no lineal', 'Interpreter', 'latex');...
exportgraphics(gcf, 'data_nonlinear_regression.pdf', 'ContentType', 'vector')
```

Predicción del modelo a 2t

```
clc; clear; close all; warning('off')
smooth = false; normalize = true;
[to,x3o,y3o,z3o] = getdata('data.csv',smooth,normalize);
Po = [0.0090; 0.045; 0.0135; 0.0509; 0.005];
biostats = true;
mdl = Variant(to,x3o,y3o,z3o,Po,biostats);
```

Degrees of freedom: 28

t-student value: 2.0484

Significance value (alpha): 0.05

Parameters	Estimate	SE	MoE	CI95		Pvalue
{'k1'}	0.067269	0.0068647	0.014062	0.053208	0.081331	1.5029e-10

{'k2'}	0.052833	0.0060817	0.012458	0.040376	0.065291	1.953e-09
{'k3'}	0.10623	0.0092352	0.018918	0.087315	0.12515	4.0144e-12
{'k4'}	0.066349	0.0081671	0.01673	0.049619	0.083078	7.6195e-09
{'k5'}	0.005566	0.00025505	0.00052245	0.0050435	0.0060884	4.0669e-19

R-cuadrada ordinaria: 0.98681
 R-cuadrada ajustada: 0.98492
 Suma residual de cuadrados: 0.018878
 Criterio de informacion de Akaike: -142.7362
 Criterio AIC ajustado (n/k<40): -140.5139

```

par = table2array mdl.Coefficients(:,1));
a1 = par(1);
a2 = par(2);
b1 = par(3);
b2 = par(4);
k3 = par(5);
x0 = x3o(1);
y0 = y3o(1);
z0 = z3o(1);
tend = to(end);
dt = 1E-3;

```

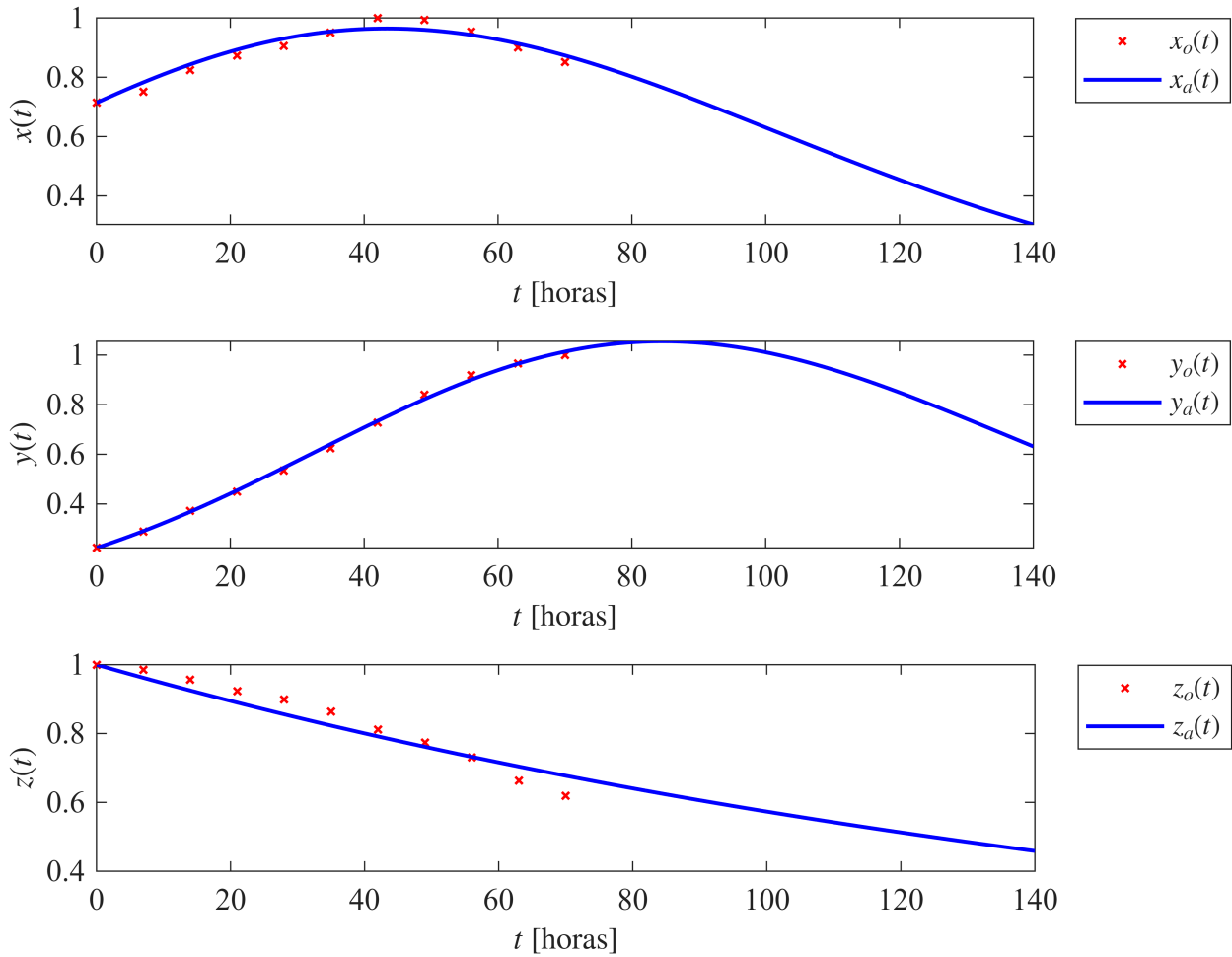
Método de Heun

```

[th,x3h,y3h,z3h] = sysheun(x0,y0,z0,a1,a2,b1,b2,k3,2*tend,dt);
plotresults2(to,x3o,y3o,z3o,th,x3h,y3h,z3h);
sgtitle('Heun: Prediccion 2t','Interpreter','latex')
exportgraphics(gcf,'heun_prediccion2t.pdf','ContentType','vector')

```

Heun: Prediccion 2t



Puntos de equilibrio

```
clc; clear
syms x y z a1 a2 b1 b2 k3
dx_dt = a1*x*z - a2*x == 0;
dy_dt = b1*y*z - b2*y == 0;
dz_dt = -k3*z == 0;
fxyz = solve([dx_dt,dy_dt,dz_dt],[x,y,z]);
fprintf('Puntos de equilibrio del sistema: %d\n', length(fxyz.x))
```

Puntos de equilibrio del sistema: 1

```
xe_1 = fxyz.x(1);
ye_1 = fxyz.y(1);
ze_1 = fxyz.z(1);
fprintf('Punto de equilibrio simbolico:\n')
```

Punto de equilibrio simbolico:

```
disp([xe_1, ye_1, ze_1])
```

```
(0 0 0)
```

```
a1_val=0.0090; a2_val=0.045;  
b1_val=0.0135; b2_val=0.0509; k3_val=0.005566;  
xe_n = double(subs(xe_1,[a1,a2,b1,b2,k3],[a1_val,a2_val,b1_val,b2_val,k3_val]));  
ye_n = double(subs(ye_1,[a1,a2,b1,b2,k3],[a1_val,a2_val,b1_val,b2_val,k3_val]));  
ze_n = double(subs(ze_1,[a1,a2,b1,b2,k3],[a1_val,a2_val,b1_val,b2_val,k3_val]));  
fprintf('Punto de equilibrio numerico:\n')
```

Punto de equilibrio numerico:

```
fprintf('E1: x = %.4f, y = %.4f, z = %.4f\n',xe_n,ye_n,ze_n)
```

E1: x = 0.0000, y = 0.0000, z = 0.0000

Matriz Jacobiana

```
dx_dt = a1*x*z - a2*x;  
dy_dt = b1*y*z - b2*y;  
dz_dt = -k3*z;  
J = jacobian([dx_dt,dy_dt,dz_dt],[x,y,z]);  
disp('Matriz Jacobiana del sistema: '); disp(J);
```

Matriz Jacobiana del sistema:

$$\begin{pmatrix} a_1 z - a_2 & 0 & a_1 x \\ 0 & b_1 z - b_2 & b_1 y \\ 0 & 0 & -k_3 \end{pmatrix}$$

Estabilidad asintótica

```
clc; clear  
par = [0.0090; 0.045; 0.0135; 0.0509; 0.005566];  
[E, lambda] = equilibria(par);
```

Equilibria		x*		y*		z*	

eq1		(0.000e+00		, 0.000e+00		, 0.000e+00)	

Equilibria		lambda 1		lambda 2		lambda 3		stability	

eq1		-5.1e-02+0.0e+00i		-4.5e-02+0.0e+00i		-5.6e-03+0.0e+00i		stable	

Ajuste por regresión no lineal

```
function mdl = Variant(to,x3o,y3o,z3o,Po,biostats)  
  
x0 = x3o(1);  
y0 = y3o(1);
```

```

z0 = z3o(1);

t = [to;to;to];
fo = [x3o;y3o;z3o];

function fa = model(pa, ta)
k1 = pa(1);
k2 = pa(2);
k3 = pa(3);
k4 = pa(4);
k5 = pa(5);

dt = 1E-1;
time = (0:dt:max(ta))';
N = length(time);

x = zeros(N,1); x(1) = x0;
y = zeros(N,1); y(1) = y0;
z = zeros(N,1); z(1) = z0;

n = round(max(ta)/dt);

for i = 1:n
    [fx, fy, fz] = f(x(i), y(i), z(i));
    xn = x(i) + fx*dt;
    yn = y(i) + fy*dt;
    zn = z(i) + fz*dt;
    [fxn, fyn, fzn] = f(xn, yn, zn);
    x(i+1) = x(i) + (fx + fxn)*dt/2;
    y(i+1) = y(i) + (fy + fyn)*dt/2;
    z(i+1) = z(i) + (fz + fzn)*dt/2;
end

function [dx, dy, dz] = f(x, y, z)
    dx = k1*x*z - k2*x;
    dy = k3*y*z - k4*y;
    dz = -k5*z;
end

xi = interp1(time, x, to, 'linear');
yi = interp1(time, y, to, 'linear');
zi = interp1(time, z, to, 'linear');
fa = [xi; yi; zi];
end

mdl = fitnlm(t,fo,@model,Po);

if biostats == true
    Estimate = table2array(mdl.Coefficients(:,1));
    SE = table2array(mdl.Coefficients(:,2));

```

```

Pvalue = table2array mdl.Coefficients(:,4));

alpha = 0.05;
CI95 = coefCI(mdl, alpha);
dof = mdl.DFE;
tval = tinv(1-alpha/2, dof);
MoE = SE*tval;

Parameters = {'k1' ; 'k2' ; 'k3' ; 'k4' ; 'k5'};
Results = table(Parameters, Estimate, SE, MoE, CI95, Pvalue);

disp(['Degrees of freedom: ', num2str(dof)])
disp(['t-student value: ', num2str(tval)])
disp(['Significance value (alpha): ', num2str(alpha)])
disp(''); disp(Results)

R2o = mdl.Rsquared.Ordinary;
R2a = mdl.Rsquared.Adjusted;
SSE = mdl.SSE;
AIC = mdl.ModelCriterion.AIC;
AICc = mdl.ModelCriterion.AICc;

fprintf(['\nR-cuadrada ordinaria: ', num2str(R2o)]);
fprintf(['\nR-cuadrada ajustada: ', num2str(R2a)]);
fprintf(['\nSuma residual de cuadrados: ', num2str(SSE)]);
fprintf(['\nCriterio de informacion de Akaike: ', num2str(AIC)]);
fprintf(['\nCriterio AIC ajustado (n/k<40): ', num2str(AICc)]);
fprintf('\n')
end
end

```

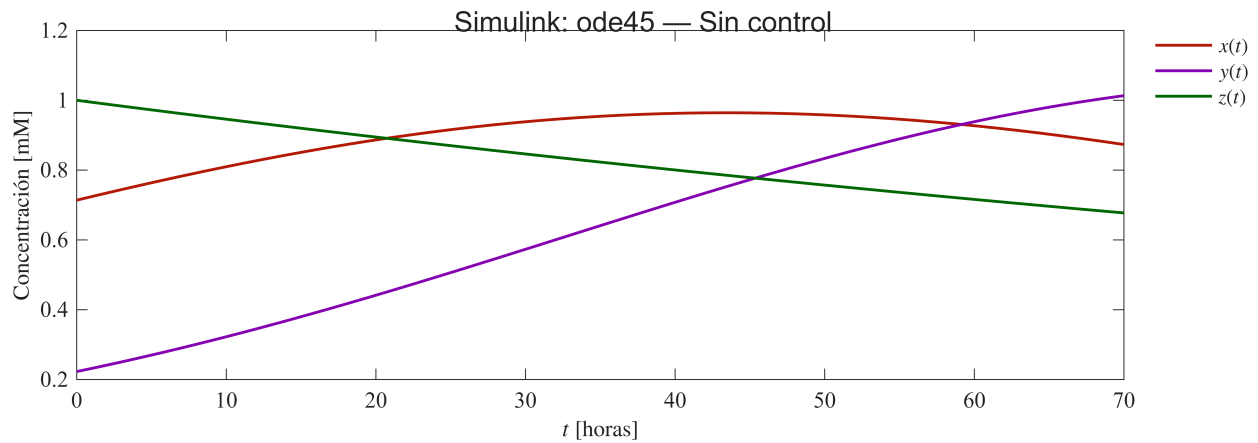
Simulink

```

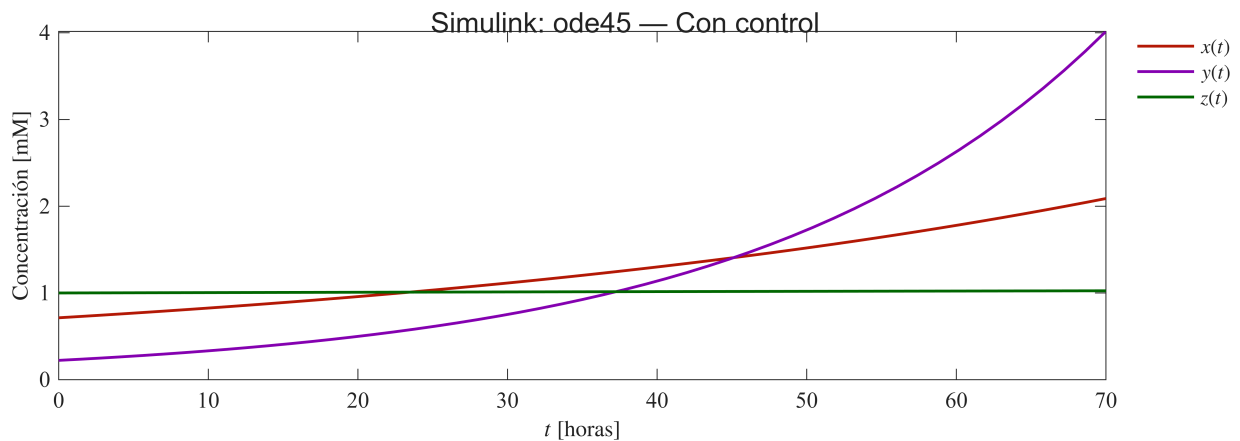
file = 'simulink';
parameters.StopTime = '70';
parameters.Solver = 'ode45';

% Sin control (u = 0)
set_param([file, '/Constant'], 'Value', '0');
f0 = sim(file, parameters);
plotodos(f0.tout, f0.x, f0.y, f0.z);
sgtitle('Simulink: ode45 - Sin control', 'Interpreter', 'latex');
exportgraphics(gcf, 'simulink_ode45_u0.pdf', 'ContentType', 'vector')

```



```
% Con control (u = 0.006)
set_param([file, '/Constant'], 'Value', '0.006');
f1 = sim(file, parameters);
plotodos(f1.tout, f1.x, f1.y, f1.z);
sgtitle('Simulink: ode45 — Con control', 'Interpreter', 'latex');
exportgraphics(gcf, 'simulink_ode45_u006.pdf', 'ContentType', 'vector')
```



Funciones

```
function plotsys(t,x1,y1,z1,x2,y2,z2,x3,y3,z3)

set(figure(), 'color', 'w')
FS = 12;

set(gcf, 'Units', 'Centimeters', 'Position', [1,1,20,15])
set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', FS)

% x1
subplot(3,3,1); hold on; box on;
plot(t,x1, '-x', 'LineWidth', 1, 'LineStyle', 'none', 'MarkerSize', 5, 'Color', [0 0 1])
ylabel('$x_1(t)$ [mM]', 'Interpreter', 'latex')
xlabel('t [horas]', 'Interpreter', 'latex')
ylim([0 60]); yticks(0:20:60)
```



```

xlim([0 70]); xticks(0:10:70)

% y1
subplot(3,3,2); hold on; box on;
plot(t,y1,'-x','LineWidth',1,'LineStyle','none','MarkerSize',5,'Color',[0 0 1])
ylabel('$y_1(t)$ [mM]','$','Interpreter','latex')
xlabel('t [horas]','$','Interpreter','latex')
ylim([0 15]); yticks(0:5:15)
xlim([0 70]); xticks(0:10:70)

% z1
subplot(3,3,3); hold on; box on;
plot(t,z1,'-x','LineWidth',1,'LineStyle','none','MarkerSize',5,'Color',[0 0 1])
ylabel('$z_1(t)$ [mM]','$','Interpreter','latex')
xlabel('t [horas]','$','Interpreter','latex')
ylim([0 100]); yticks(0:20:100)
xlim([0 70]); xticks(0:10:70)

% x2
subplot(3,3,4); hold on; box on;
plot(t,x2,'-x','LineWidth',1,'LineStyle','none','MarkerSize',5,'Color',[0 0 1])
ylabel('$x_2(t)$ [mM]','$','Interpreter','latex')
xlabel('t [horas]','$','Interpreter','latex')
ylim([0 4]); yticks(0:1:4)
xlim([0 70]); xticks(0:10:70)

% y2
subplot(3,3,5); hold on; box on;
plot(t,y2,'-x','LineWidth',1,'LineStyle','none','MarkerSize',5,'Color',[0 0 1])
ylabel('$y_2(t)$ [mM]','$','Interpreter','latex')
xlabel('t [horas]','$','Interpreter','latex')
ylim([0 20]); yticks(0:5:20)
xlim([0 70]); xticks(0:10:70)

% z2
subplot(3,3,6); hold on; box on;
plot(t,z2,'-x','LineWidth',1,'LineStyle','none','MarkerSize',5,'Color',[0 0 1])
ylabel('$z_2(t)$ [mM]','$','Interpreter','latex')
xlabel('t [horas]','$','Interpreter','latex')
ylim([0 8]); yticks(0:2:8)
xlim([0 70]); xticks(0:10:70)

% x3
subplot(3,3,7); hold on; box on;
plot(t,x3,'-x','LineWidth',1,'LineStyle','none','MarkerSize',5,'Color',[0 0 1])
ylabel('$x_3(t)$ [mM]','$','Interpreter','latex')
xlabel('t [horas]','$','Interpreter','latex')
ylim([6 9]); yticks(6:1:9)
xlim([0 70]); xticks(0:10:70)

```

```

% y3
subplot(3,3,8); hold on; box on;
plot(t,y3,'-x','LineWidth',1,'LineStyle','none','MarkerSize',5,'Color',[0 0 1])
ylabel('$y_3(t)$ [mM]','$','Interpreter','latex')
xlabel('t [horas]','$','Interpreter','latex')
ylim([2 8]); yticks(2:2:8)
xlim([0 70]); xticks(0:10:70)

% z3
subplot(3,3,9); hold on; box on;
plot(t,z3,'-x','LineWidth',1,'LineStyle','none','MarkerSize',5,'Color',[0 0 1])
ylabel('$z_3(t)$ [mM]','$','Interpreter','latex')
xlabel('t [horas]','$','Interpreter','latex')
ylim([4 6.5]); yticks(4:0.5:6.5)
xlim([0 70]); xticks(0:10:70)

exportgraphics(gcf,'data.pdf','ContentType','vector')

end

function plotsys3(t,x3,y3,z3)

set(gcf,'color','w')
FS = 12;

set(gcf,'Units','Centimeters','Position',[1,1,20,15])

% x3
subplot(3,1,1); hold on; box on;
plot(t,x3,'-x','LineWidth',1,'LineStyle','none','MarkerSize',5,'Color',[0 0 1])
set(gca,'FontName','Times New Roman','FontSize',FS)
ylabel('$x(t)$ [mM]','$','Interpreter','latex')
xlabel('t [horas]','$','Interpreter','latex')

% y3
subplot(3,1,2); hold on; box on;
plot(t,y3,'-x','LineWidth',1,'LineStyle','none','MarkerSize',5,'Color',[0 0 1])
set(gca,'FontName','Times New Roman','FontSize',FS)
ylabel('$y(t)$ [mM]','$','Interpreter','latex')
xlabel('t [horas]','$','Interpreter','latex')

% z3
subplot(3,1,3); hold on; box on;
plot(t,z3,'-x','LineWidth',1,'LineStyle','none','MarkerSize',5,'Color',[0 0 1])
set(gca,'FontName','Times New Roman','FontSize',FS)
ylabel('$z(t)$ [mM]','$','Interpreter','latex')
xlabel('t [horas]','$','Interpreter','latex')

```

end

```
function plotresults(to,x3o,y3o,z3o,ta,x3a,y3a,z3a)
```

```
    set(ffigure(),'color','w')
    FS = 12;
    set(gcf,'Units','Centimeters','Position',[1,1,20,15])

    % x3
    subplot(3,1,1); hold on; box on;
    plot(to, x3o, 'x', 'LineWidth', 1, 'LineStyle', 'none','MarkerSize', 5,
'Color', 'r', 'DisplayName', '$x_{o}(t)$')
    plot(ta, x3a, '-', 'LineWidth', 1.5,'Color', [0 0 1], 'DisplayName', '$x_{a}(t)$')
    set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', FS)
    ylabel('$x(t)$ [mM]', 'Interpreter', 'latex')
    xlabel('$t$ [horas]', 'Interpreter', 'latex')
    ylim([6 9]); yticks(6:1:9)
    xlim([0 70]); xticks(0:10:70)
    legend('Location', 'northeastoutside', 'Interpreter', 'latex'); legend boxon

    % y3
    subplot(3,1,2); hold on; box on;
    plot(to, y3o, 'x', 'LineWidth', 1, 'LineStyle', 'none','MarkerSize', 5,
'Color', 'r', 'DisplayName', '$y_{o}(t)$')
    plot(ta, y3a, '-', 'LineWidth', 1.5,'Color', [0 0 1], 'DisplayName', '$y_{a}(t)$')
    set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', FS)
    ylabel('$y(t)$ [mM]', 'Interpreter', 'latex')
    xlabel('$t$ [horas]', 'Interpreter', 'latex')
    ylim([2 8]); yticks(2:2:8)
    xlim([0 70]); xticks(0:10:70)
    legend('Location', 'northeastoutside', 'Interpreter', 'latex'); legend boxon

    % z3
    subplot(3,1,3); hold on; box on;
    plot(to, z3o, 'x', 'LineWidth', 1, 'LineStyle', 'none','MarkerSize', 5,
'Color', 'r', 'DisplayName', '$z_{o}(t)$')
    plot(ta, z3a, '-', 'LineWidth', 1.5,'Color', [0 0 1], 'DisplayName', '$z_{a}(t)$')
    set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', FS)
    ylabel('$z(t)$ [mM]', 'Interpreter', 'latex')
    xlabel('$t$ [horas]', 'Interpreter', 'latex')
    ylim([4 6.5]); yticks(4:0.5:6.5)
    xlim([0 70]); xticks(0:10:70)
    legend('Location', 'northeastoutside', 'Interpreter', 'latex'); legend boxon
```

end

```
function plotresults2(to,x3o,y3o,z3o,ta,x3a,y3a,z3a)
```

```

set(ffigure(),'color','w')
FS = 12;
set(gcf,'Units','Centimeters','Position',[1,1,20,15])

% x3
subplot(3,1,1); hold on; box on; grid off;
plot(to,x3o,'x','LineWidth',1,'MarkerSize',4,'Color','r','DisplayName','$x_{o}(t)$')
plot(ta,x3a,'-','LineWidth',1.5,'Color',[0 0 1],'DisplayName','$x_{a}(t)$')
set(gca,'FontName','Times New Roman','FontSize',FS)
xlabel('$t$ [horas]','Interpreter','latex','FontSize',FS)
ylabel('$x(t)$','Interpreter','latex','FontSize',FS)
legend('Location','northeastoutside','Interpreter','latex'); legend boxon

% y3
subplot(3,1,2); hold on; box on; grid off;
plot(to,y3o,'x','LineWidth',1,'MarkerSize',4,'Color','r','DisplayName','$y_{o}(t)$')
plot(ta,y3a,'-','LineWidth',1.5,'Color',[0 0 1],'DisplayName','$y_{a}(t)$')
set(gca,'FontName','Times New Roman','FontSize',FS)
xlabel('$t$ [horas]','Interpreter','latex','FontSize',FS)
ylabel('$y(t)$','Interpreter','latex','FontSize',FS)
legend('Location','northeastoutside','Interpreter','latex'); legend boxon

% z3
subplot(3,1,3); hold on; box on; grid off;
plot(to,z3o,'x','LineWidth',1,'MarkerSize',4,'Color','r','DisplayName','$z_{o}(t)$')
plot(ta,z3a,'-','LineWidth',1.5,'Color',[0 0 1],'DisplayName','$z_{a}(t)$')
set(gca,'FontName','Times New Roman','FontSize',FS)
xlabel('$t$ [horas]','Interpreter','latex','FontSize',FS)
ylabel('$z(t)$','Interpreter','latex','FontSize',FS)
legend('Location','northeastoutside','Interpreter','latex'); legend boxon
end

function plottedos(t, x, y, z)
set(ffigure(),'color','w')
FS = 12;
set(gcf,'Units','Centimeters','Position',[1,1,50,15])

hold on; box on; grid off;
plot(t, x, '-', 'LineWidth', 1.5, 'Color', [179, 24, 05]/255, 'DisplayName', '$x(t)$')
plot(t, y, '-', 'LineWidth', 1.5, 'Color', [132, 0, 176]/255, 'DisplayName', '$y(t)$')
plot(t, z, '-', 'LineWidth', 1.5, 'Color', [0, 102, 0]/255, 'DisplayName', '$z(t)$')
set(gca,'FontName','Times New Roman','FontSize',FS)
xlabel('$t$ [horas]','Interpreter','latex','FontSize',FS)
ylabel('Concentraci\on [mM]','Interpreter','latex','FontSize',FS)

```

```

lg = legend('Interpreter', 'latex'); legend boxoff
lg.Location = 'northeastoutside';
end

```

Método de Heun

```

function [t,x3,y3,z3] = sysheun(x0,y0,z0,a1,a2,b1,b2,k3,tend,dt)
    n = round(tend/dt);
    t = (0:dt:tend)';
    x3 = zeros(length(t),1); x3(1) = x0;
    y3 = zeros(length(t),1); y3(1) = y0;
    z3 = zeros(length(t),1); z3(1) = z0;

    for i = 1:n
        [fx,fy,fz] = f(x3(i),y3(i),z3(i));
        xn = x3(i) + fx*dt;
        yn = y3(i) + fy*dt;
        zn = z3(i) + fz*dt;
        [fxn,fyn,fzn] = f(xn,yn,zn);
        x3(i+1) = x3(i) + (fx+fxn)*dt/2;
        y3(i+1) = y3(i) + (fy+fyn)*dt/2;
        z3(i+1) = z3(i) + (fz+fzn)*dt/2;
    end

    function [dx,dy,dz] = f(x,y,z)
        dx = a1*x*z - a2*x;
        dy = b1*y*z - b2*y;
        dz = -k3*z;
    end
end

```

Datos experimentales

```

function [to,x3o,y3o,z3o] = getdata(file,smooth,normalize)
    sys = readmatrix(file);
    to = round(sys(:,1));
    x3o = sys(:,8);
    y3o = sys(:,9);
    z3o = sys(:,10);

    if smooth == false && normalize == false
        return
    elseif smooth == true && normalize == false
        x3o = smoothdata(x3o,'gaussian',5);
        y3o = smoothdata(y3o,'gaussian',5);
        z3o = smoothdata(z3o,'gaussian',5);
    elseif smooth == false && normalize == true
        to = to - to(1);
        x3o = x3o/max(x3o);
    end

```

```

        y3o = y3o/max(y3o);
        z3o = z3o/max(z3o);
elseif smooth == true && normalize == true
    to = to - to(1);
    x3o = x3o/max(x3o);
    y3o = y3o/max(y3o);
    z3o = z3o/max(z3o);
    x3o = smoothdata(x3o,'gaussian',5);
    y3o = smoothdata(y3o,'gaussian',5);
    z3o = smoothdata(z3o,'gaussian',5);
end
end

```

Equilibrios

```

function [E, lambda] = equilibria(par)
    a1 = par(1); a2 = par(2);
    b1 = par(3); b2 = par(4);
    k3 = par(5);

    e1 = [0; 0; 0];
    E = double(e1)';
    E(E > -1e-12 & E < 1e-12) = 0;
    x = E(1,1); y = E(1,2); z = E(1,3);
    J = [a1*z - a2, 0, a1*x;
         0, b1*z - b2, b1*y;
         0, 0, -k3 ];

    lr = real(eig(J));
    li = imag(eig(J));
    lr(lr > -1e-12 & lr < 1e-12) = 0;
    lambda = lr + 1i*li;

    stability = cell(1,1);
    if all(lr < 0)
        stability{1} = 'stable';
    elseif any(lr > 0)
        stability{1} = 'unstable';
    else
        stability{1} = 'unidentified';
    end

    fprintf('%-11s | %-9s | %-9s | %-9s\n','Equilibria',' x*',' y*',' z*');
    fprintf('-----\n');
    fprintf('%-10s (%10.3e ,%10.3e ,%10.3e)\n', 'eq1', E(1), E(2), E(3));
    fprintf('\n\n%-10s | %-16s | %-16s | %-16s | %-10s\n','Equilibria',' lambda
1',' lambda 2',' lambda 3','stability');

```

```

fprintf('-----\n');
    fprintf('%-10s %+.1e%+.1ei %+.1e%+.1ei %+.1e%+.1ei %-.10s\n', 'eq1', ...
        real(lambda(1)), imag(lambda(1)), ...
        real(lambda(2)), imag(lambda(2)), ...
        real(lambda(3)), imag(lambda(3)), ...
        stability{1});
end

```